

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS (RNO) E INDICADORES

Proyecto: Piloto de Experimentación con Tecnología Blockchain en el Sector Público Colombiano

Sharith Viviana Franco Bernal
Esteban Márquez Gómez

José Miguel Vargas Ramírez
Andrés Felipe Pulido Prieto
María Felicia Córdoba Cuello

Formulación de Proyectos
Marla Constanza Barrera Botero

Escuela de Innovación – Facultad de Ingeniería de Sistemas
Universidad ECCI

08 de septiembre 2026

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS (RNO) E INDICADORES

Proyecto: Piloto de Experimentación con Tecnología Blockchain en el Sector Público Colombiano

Introducción

El presente documento desarrolla el Resumen Narrativo de Objetivos (RNO) y los indicadores del proyecto de experimentación con tecnología Blockchain en el sector público colombiano. La propuesta parte de la Estructura Analítica del Proyecto (EAP) desarrollada en el taller anterior y conserva las estrategias seleccionadas como óptimas: escalamiento de prototipos exitosos, formación y apropiación en Blockchain, y elaboración de lineamientos técnicos y normativos para su adopción. svgTaller_MML_Blockchain (2)

El RNO permite establecer la relación lógica entre el Fin, el Propósito, los Componentes y las Actividades necesarias para alcanzar los resultados esperados. Para cada nivel se plantean indicadores que permiten medir cantidad, calidad y cumplimiento en el tiempo, junto con medios de verificación que permitan comprobar objetivamente los resultados.

1. Fin o fines

Fin

Contribuir al fortalecimiento de la transparencia, trazabilidad, integridad y eficiencia de los procesos públicos mediante la apropiación y adopción responsable de tecnología Blockchain en las entidades públicas colombianas.

El proyecto busca que la experimentación con Blockchain contribuya a mejorar procesos públicos en los que la trazabilidad, integridad y confiabilidad de la información sean factores relevantes. Este fin se encuentra relacionado con los retos que motivaron el piloto, particularmente en materia de transparencia, lucha contra la corrupción y optimización de procesos institucionales. svgTaller_MML_Blockchain (2)

Indicadores del Fin

Indicador	Meta propuesta	Medio de verificación
Porcentaje de procesos piloto que presentan mejoras verificables en trazabilidad	≥ 80 %	Informes técnicos de evaluación antes y después del piloto
Porcentaje de soluciones piloto que cumplen los criterios definidos de integridad y trazabilidad	≥ 80 %	Reportes técnicos de la plataforma e informes de validación
Número de entidades que incorporan resultados de los pilotos en procesos institucionales	≥ 5 entidades	Actas de adopción e informes institucionales
Porcentaje de procesos intervenidos que mantienen registros verificables durante el periodo de seguimiento	≥ 90 %	Reportes de la plataforma Blockchain e informes de auditoría

Medios de verificación generales

- Informes técnicos.
- Informes de auditoría.
- Reportes de trazabilidad.

- Registros de la plataforma Blockchain.
- Actas de las entidades participantes.
- Informes de seguimiento de MinTIC.

2. Propósito principal

Propósito

Fortalecer la capacidad de las entidades públicas del orden nacional y territorial para conocer, evaluar, apropiar y utilizar tecnología Blockchain en la solución de retos públicos, mediante experimentación controlada, formación, acompañamiento técnico y lineamientos para su adopción.

Este propósito se encuentra directamente relacionado con el objetivo del piloto de generar condiciones habilitantes para que las entidades públicas puedan experimentar con Blockchain en un entorno controlado, con infraestructura, acompañamiento técnico y desarrollo de pruebas de concepto. svgTaller_MML_Blockchain (2)

Indicadores del Propósito

Indicador	Meta propuesta	Medio de verificación
Número de entidades públicas que participan en actividades de experimentación, formación o validación	≥ 14 entidades	Registros oficiales del proyecto
Porcentaje de entidades participantes que completan satisfactoriamente el proceso de apropiación	≥ 80 %	Informes de evaluación
Porcentaje de funcionarios capacitados que alcanzan un nivel satisfactorio de conocimiento sobre Blockchain	≥ 80 %	Evaluaciones iniciales y finales
Porcentaje de entidades participantes que identifican al menos un caso de uso viable de Blockchain	≥ 70 %	Informes de las entidades
Número de prototipos que superan satisfactoriamente la validación técnica y funcional	≥ 3	Actas e informes de validación

La meta de 14 entidades tiene especial coherencia con el trabajo anterior, debido a que la Fase 2 del piloto contó con la participación de 14 entidades públicas. svgTaller_MML_Blockchain (2)

3. Componentes

Los componentes representan los productos o resultados concretos que deben generarse para alcanzar el propósito.

Para esta versión se mantienen los seis componentes desarrollados en la propuesta del compañero, pero se organizan para que respondan directamente a las tres estrategias óptimas del trabajo anterior.

COMPONENTE 1. Gestión y coordinación del proyecto fortalecida

Resumen narrativo

Proyecto de experimentación Blockchain gestionado y coordinado de manera eficiente durante su ejecución.

Este componente permite garantizar la planificación, coordinación entre actores, seguimiento del cronograma y articulación con entidades públicas y aliados tecnológicos.

Indicadores

IndicadorMetaMedio de verificación		
Porcentaje de hitos del cronograma cumplidos dentro del plazo establecido	≥ 90 %	Cronograma e informes de seguimiento
Número de informes de seguimiento elaborados	1 por periodo establecido	Informes de gestión
Número de alianzas o acuerdos de cooperación técnica formalizados	≥ 2	Convenios y actas
Porcentaje de reuniones de seguimiento realizadas frente a las programadas	≥ 90 %	Actas de reunión

COMPONENTE 2. Capacidades de los funcionarios públicos fortalecidas

Resumen narrativo

Funcionarios de las entidades participantes fortalecidos en conocimientos conceptuales y técnicos relacionados con la tecnología Blockchain.

Este componente corresponde directamente a la estrategia A2: desarrollar un programa nacional de formación y apropiación en Blockchain.

Indicadores

IndicadorMetaMedio de verificación		
Número de funcionarios capacitados	≥ 500	Listas de asistencia y certificados
Número de jornadas de capacitación realizadas	≥ 5	Cronogramas y registros
Porcentaje de funcionarios que aprueban la evaluación de conocimientos	≥ 80 %	Resultados de evaluaciones
Número de documentos de transferencia de conocimiento elaborados	≥ 3	Documentos publicados
Porcentaje de participantes que califican satisfactoriamente la capacitación	≥ 80 %	Encuestas de satisfacción

COMPONENTE 3. Infraestructura tecnológica habilitante disponible

Resumen narrativo

Entornos tecnológicos controlados y seguros disponibles para que las entidades públicas realicen pruebas y experimentación con Blockchain.

Este componente permite materializar uno de los elementos principales del piloto: proporcionar infraestructura y acompañamiento técnico para experimentar con la tecnología sin comprometer recursos públicos. svgTaller_MML_Blockchain (2)

Indicadores

IndicadorMetaMedio de verificación		
Número de entidades con acceso al entorno de experimentación	14	Actas de entrega
Porcentaje de entidades participantes que reciben acompañamiento técnico	100 %	Informes de acompañamiento
Disponibilidad de los ambientes de experimentación	≥ 98 %	Reportes técnicos de disponibilidad
Número de ambientes de experimentación habilitados	Según número de entidades participantes	Reportes de infraestructura

COMPONENTE 4. Pruebas de concepto y prototipos Blockchain desarrollados y validados

Resumen narrativo

Pruebas de concepto y prototipos Blockchain desarrollados, evaluados y validados para atender retos públicos priorizados.

Este componente representa la aplicación práctica de la estrategia A1: escalar los prototipos exitosos de las fases anteriores.

En el piloto original ya se trabajaron retos relacionados con la Agencia Nacional de Tierras, UPRA y la Superintendencia de Notariado y Registro. svgTaller_MML_Blockchain (2)

Indicadores

IndicadorMetaMedio de verificación		
Número de prototipos funcionales desarrollados	≥ 3	Informes técnicos
Número de entidades que participan en pruebas de concepto	14	Registros del proyecto
Porcentaje de PoC que superan la validación técnica y funcional	≥ 75 %	Actas de validación
Porcentaje de prototipos identificados como técnicamente escalables	≥ 60 %	Matriz de priorización
Número de prototipos con documentación técnica completa	100 % de los prototipos escalables	Documentación técnica

COMPONENTE 5. Marco técnico y normativo para la adopción de Blockchain establecido

Resumen narrativo

Lineamientos técnicos y normativos formulados y divulgados para orientar una adopción segura, interoperable y responsable de Blockchain en el sector público.

Este componente corresponde directamente a la estrategia A3, seleccionada en el taller anterior.
svgTaller_MML_Blockchain (2)

Indicadores

IndicadorMetaMedio de verificación		
Número de guías de referencia elaboradas y publicadas	1	Documento oficial publicado
Número de lineamientos de seguridad y protección de datos elaborados	1	Documento técnico
Número de documentos de estándares de interoperabilidad elaborados	1	Documento de estándares
Número de entidades participantes en la validación	≥ 10	Actas de mesas técnicas
Porcentaje de observaciones pertinentes incorporadas en la versión final	≥ 80 %	Matriz de observaciones

COMPONENTE 6. Seguimiento, evaluación y escalamiento implementados

Resumen narrativo

Sistema de seguimiento y evaluación implementado para determinar los resultados, viabilidad y posibilidades de escalamiento de las soluciones Blockchain desarrolladas.

Este componente permite cerrar el ciclo de experimentación y determinar cuáles soluciones tienen potencial para continuar hacia una implementación más amplia.

Indicadores

IndicadorMetaMedio de verificación		
Número de informes de evaluación elaborados	14	Informes por entidad
Porcentaje de prototipos evaluados para determinar su escalabilidad	100 %	Matriz de evaluación
Porcentaje de prototipos considerados técnica e institucionalmente escalables	≥ 60 %	Matriz de priorización
Plan de sostenibilidad y escalamiento elaborado	1	Documento aprobado
Porcentaje de prototipos evaluados que cuentan con recomendación de continuidad, ajuste o cierre	100 %	Informe final

4. Actividades

Las actividades son las acciones necesarias para producir cada componente.

Actividades del Componente 1 - Gestión del proyecto

ActividadIndicadorMetaMedio de verificación			
1.1 Elaborar la planeación y cronograma	Cronograma aprobado	1	Documento de planeación

Actividad	Indicador	Meta	Medio de verificación
1.2 Coordinar las entidades participantes	Entidades coordinadas	100 %	Actas de reuniones
1.3 Formalizar alianzas de cooperación	Convenios formalizados	≥ 2	Convenios
1.4 Realizar seguimiento	Informes de seguimiento	Según cronograma	Informes

Actividades del Componente 2 - Formación

Actividad	Indicador	Meta	Medio de verificación
2.1 Diseñar el programa de formación	Programa diseñado	1	Documento aprobado
2.2 Elaborar material pedagógico	Materiales desarrollados	≥ 5	Material pedagógico
2.3 Capacitar funcionarios	Funcionarios capacitados	≥ 500	Listas y certificados
2.4 Evaluar conocimientos	Participantes evaluados	≥ 80 %	Evaluaciones
2.5 Transferir conocimiento	Documentos publicados	≥ 3	Repositorio

Actividades del Componente 3 - Infraestructura

Actividad	Indicador	Meta	Medio de verificación
3.1 Proveer infraestructura tecnológica	Entidades con infraestructura	14	Actas de entrega
3.2 Habilitar ambientes controlados	Ambientes operativos	100 %	Reportes técnicos
3.3 Brindar acompañamiento técnico	Entidades acompañadas	100 %	Informes
3.4 Monitorear disponibilidad	Disponibilidad	≥ 98 %	Reportes de uptime

Actividades del Componente 4 - PoC y prototipos

Actividad	Indicador	Meta	Medio de verificación
4.1 Identificar retos públicos	Retos priorizados	100 % de los seleccionados	Actas de priorización
4.2 Desarrollar prototipos	Prototipos desarrollados	≥ 3	Informes técnicos
4.3 Ejecutar PoC	Entidades con PoC	14	Informes
4.4 Realizar pruebas técnicas	Prototipos evaluados	100 %	Actas
4.5 Validar prototipos	Prototipos aprobados	≥ 75 %	Actas de validación

Actividades del Componente 5 - Lineamientos

Actividad	Indicador	Meta	Medio de verificación
5.1 Analizar necesidades técnicas y normativas	Diagnóstico realizado	1	Documento diagnóstico
5.2 Elaborar guía de referencia	Guía elaborada	1	Documento oficial
5.3 Definir lineamientos de seguridad	Lineamientos elaborados	1	Documento técnico
5.4 Definir estándares de interoperabilidad	Documento elaborado	1	Documento técnico
5.5 Validar lineamientos	Entidades participantes	≥ 10	Actas
5.6 Socializar los lineamientos	Jornadas realizadas	≥ 3	Registros de socialización

Actividades del Componente 6 - Seguimiento y escalamiento

Actividad	Indicador	Meta	Medio de verificación
6.1 Evaluar resultados de cada entidad	Informes elaborados	14	Informes
6.2 Evaluar potencial de escalamiento	Prototipos evaluados	100 %	Matriz
6.3 Identificar soluciones escalables	Prototipos escalables	≥ 60 %	Matriz de priorización
6.4 Formular plan de sostenibilidad	Plan elaborado	1	Documento
6.5 Aprobar plan de escalamiento	Plan aprobado	1	Acta de aprobación

5. Matriz consolidada del RNO

Esta es la tabla que yo pondría como la principal del documento, porque resume todo el trabajo solicitado por el profesor:

Nivel	Resumen narrativo	Indicador principal	Meta	Medio de verificación
FIN	Contribuir al fortalecimiento de la transparencia, trazabilidad, integridad y eficiencia de los procesos públicos mediante Blockchain.	Procesos piloto con mejora verificable en trazabilidad	≥80 %	Informes técnicos
PROPÓSITO	Fortalecer la capacidad de las entidades públicas para evaluar, apropiar y utilizar Blockchain en la solución de retos públicos.	Entidades participantes que completan satisfactoriamente el proceso de apropiación	≥80 %	Informes de evaluación
C1	Gestión y coordinación del proyecto fortalecida.	Hitos cumplidos en plazo	≥90 %	Cronograma e informes
C2	Capacidades de funcionarios fortalecidas.	Funcionarios capacitados	≥500	Listas y certificados
C3	Infraestructura tecnológica habilitante disponible.	Entidades con acceso a infraestructura	14	Actas de entrega
C4	Pruebas de concepto y prototipos desarrollados y validados.	Prototipos validados	≥3	Informes y actas

NivelResumen narrativoIndicador principalMetaMedio de verificación				
C5	Marco técnico y normativo establecido.	Guía de referencia elaborada	1	Documento oficial
C6	Seguimiento, evaluación y escalamiento implementados.	Prototipos evaluados para escalamiento	100 %	Matriz de evaluación

6. Lógica vertical del proyecto

Para demostrar la coherencia de la propuesta, el proyecto queda estructurado de la siguiente manera: